# 1 - Généralités sur les suites

## Exercice 1.1 - Extrapolation

Donner une formule de récurrence ou une expression explicite pour les suites suivantes :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) $u_0 = 2$ | $u_1 = 4$ | $u_2 = 6$ | $u_3 = 8$ | $u_4 = 10$ |
| b) $u_0 = 2$ | $u_1 = 4$ | $u_2 = 8$ | $u_3 = 16$ | $u_4 = 32$ |
| c) $u_1 = 1$ | $u_2 = 2$ | $u_3 = 4$ | $u_4 = 7$ | $u_5 = 11$ |
| d) $u_1 = 0$ | $u_2 = \frac{1}{2}$ | $u_3 = \frac{2}{3}$ | $u_4 = \frac{3}{4}$ | $u_5 = \frac{4}{5}$ |
| e) $u_1 = 1$ | $u_2 = 2$ | $u_3 = 6$ | $u_4 = 24$ | $u_5 = 120$ |
| f) $u_1 = \frac{1}{2}$ | $u_2 = \frac{4}{3}$ | $u_3 = \frac{9}{4}$ | $u_4 = \frac{16}{5}$ | $u_5 = \frac{25}{6}$ |

## Exercice 1.2 - Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube a essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de $5\%$
4. Dans un jeu vidéo une guilde se forme avec 25 membres. Chaque mois la guilde parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des joueurs arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.
5. Une reine fourmi pond un œuf. Chaque jour ses forces s'accroissent et elle peut pondre un œuf de plus que la veille. On s'intéresse au nombre total de fourmis au sein de la fourmilière.

## Exercice 1.3 - Calcul de premiers termes

Donner les 5 premiers termes des suites suivantes :

a) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{4+u_n}{2} \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = n \times u_n \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{4} \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \frac{\sqrt{2+u_n}}{u_n} \end{cases}$ f) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n} \end{cases}$

## Exercice 1.4 - Indices et puissances

On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_n = 3^{2n-1}$

1. Que vaut $\frac{u_{2n}}{(u_n)^2}$ ?
2. Montrer que $\frac{u_{n+1}+u_{n+2}}{u_n} = 90$
3. Montrer que $\frac{\sqrt{u_n \times u_{2n}}}{u_n} = 3^n$

## Exercice 1.5 - Réexpression

1. Soit une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n + 1$
   Exprimer $u_{n+2}$ en fonction de $u_n$


© Tous droits réservés ©

2. Soit une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + n$
   Exprimer $u_{n+3}$ en fonction de $u_{n+1}$
3. Soit une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = 3u_n - n$
   Exprimer $u_{n+2}$ en fonction de $u_n$
4. Soit une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{1-u_n}$
   Vérifier que $u_{n+3} = u_n$
5. Soit une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$
   Exprimer $u_{n+3}$ en fonction de $u_n$

## Exercice 1.6 - Via un polynôme

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie explicitement par $u_n = n^3 - 3n^2 - 5n$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite $(u_n)$. Semble-t-elle croissante ? Décroissante ?
2. Démontrer que $u_{n+1} = n^3 - 8n - 7$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 3x - 7 \geq 0$
4. Déterminer alors les variations de la suite $(u_n)$

## Exercice 1.7 - Variations

Déterminer le sens de variation des suites ci-dessous :

a) $u_n = n^2 + n$ b) $u_n = n - n^2$ c) $u_n = \frac{n}{n+1}$

d) $u_n = n - \frac{100}{n}$ e) $u_n = \frac{n+1}{5^n}$ f) $u_n = \frac{3^{2n}}{2^{3n}}$

g) $u_n = n^2 - 15n - 3$ h) $u_n = n^3 - 26n^2$ i) $u_n = n + \frac{30}{n}$

j) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3 \end{cases}$ k) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+u_n^3}{u_n^2} \end{cases}$ l) $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = 10 - u_n \end{cases}$

## Exercice 1.8 - Conjecture de limites

Conjecturer à l'aide de la calculatrice la limite de $u_n$ ci-après :

a) $u_n = n^2 - 10n$ b) $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$ c) $u_n = \frac{2^n}{n}$

d) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_0 = 1000 \\ u_{n+1} = \frac{u_n+100}{2} \end{cases}$ f) $\begin{cases} u_0 = 23 \\ u_{n+1} = 1 - \frac{u_n}{2} \end{cases}$

## Exercice 1.9 - Deux suites ?

On considère les suites $(u_n)$ : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \end{cases}$ et $v_n = \frac{1}{n+1}$

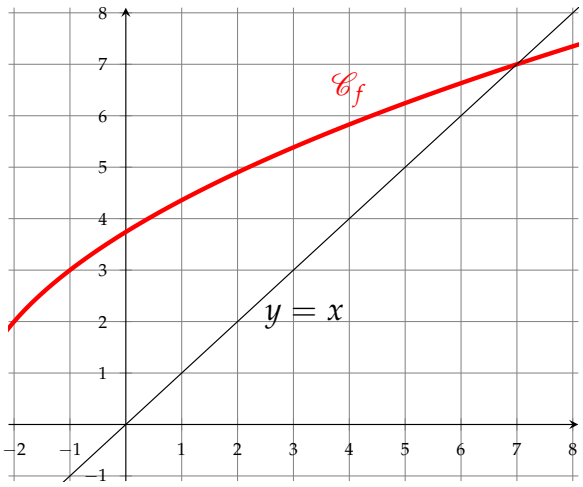
1. Calculer les 5 premiers termes de la suite $(v_n)$
2. Calculer les 5 premiers termes de la suite $(u_n)$
3. Démontrer que $v_{n+1}(1 + v_n) = v_n$
4. En déduire que les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ sont égales.
5. Conjecturer leur limite.

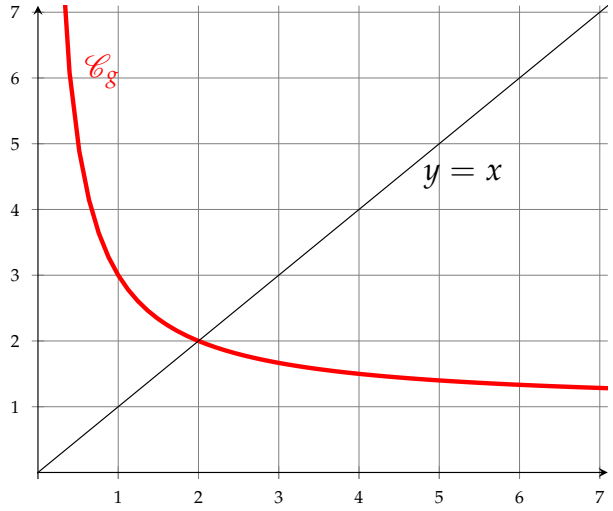

© Tous droits réservés ©

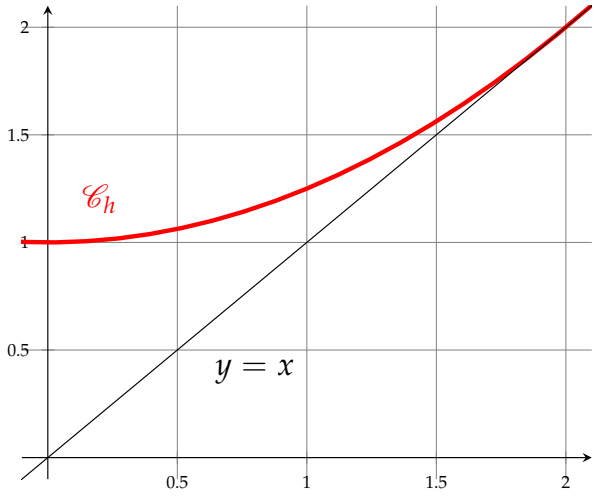
### Exercice 1.10 - Études graphique

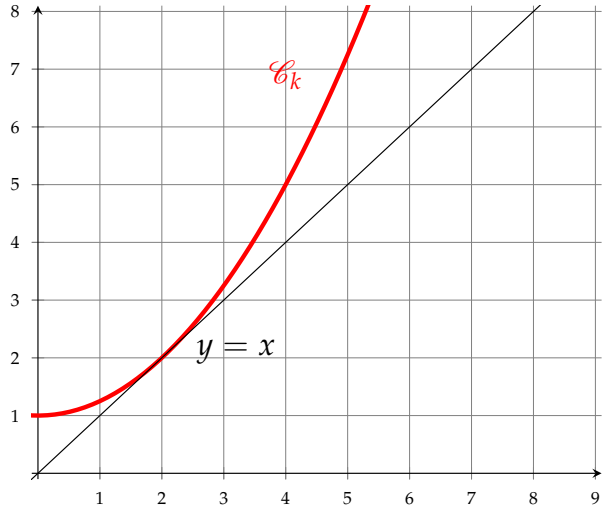
Représenter graphiquement chacune des suites ci-après et conjecturer leur limite lorsque $n$ tend vers $+\infty$ à l'aide des repères ci-dessous :

$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ $\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$ $\begin{cases} w_0 = 0 \\ w_{n+1} = h(w_n) \end{cases}$ $\begin{cases} x_0 = 3 \\ x_{n+1} = k(x_n) \end{cases}$




## 2 - Suites arithmétiques

### Exercice 2.1 - Caractérisation des suites arithmétiques

Déterminer si les suites ci-dessous sont arithmétiques. Si oui, donner leur raison et leur premier terme.

a) $u_n = \frac{7}{2}n - 3$

b) $u_n = n^2 - 3n$

c) $u_n = -1$

d) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = u_n - 5 \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n - 2}{u_n} \end{cases}$

### Exercice 2.2 - À partir de termes

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison 4 et telle que $u_{13} = 63$. Combien vaut $u_5$ ?
2. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique telle que $u_7 = 20$ et $u_{11} = 14$. Donner la raison et le premier


© Tous droits réservés ©

terme de $(u_n)$
3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique pour laquelle $u_3 = 10u_0$. Montrer alors que $u_5 = 4u_1$

## Exercice 2.3 - Là ça bloque

1. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 3.
   Montrer que $u_{u_n} = 4n + 9$
2. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique telle que $u_5 \times u_7 = (u_6)^2$
   Montrer que la suite $(u_n)$ est constante.
3. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique telle que $u_2 + u_4 + u_8 = 33$ et $u_{33} = 96$
   Combien vaut $u_{24833}$ ?
4. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique vérifiant $u_n + u_{n+1} = u_{n+2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
   Que peut-on conclure quant à la suite $(u_n)$ ?

## Exercice 2.4 - Suite auxiliaire

On considère la suite $(u_n)$ définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+3u_n} \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de $(u_n)$
2. La suite $(u_n)$ est-elle arithmétique ?
3. On admettra que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose alors $v_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ Montrer que $(v_n)$ est une suite arithmétique, puis donner sa raison et son premier terme.
4. Déterminer l'expression de $v_n$ en fonction de $n$ puis celle de $u_n$
5. Montrer que $(u_n)$ est décroissante.
6. Montrer que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

## Exercice 2.5 - Une formule simple

On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{3-2u_n}{4-3u_n} \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite $(u_n)$
2. On admet que la suite $(u_n)$ est positive.
   (a) Justifier que $u_{n+1} \geq u_n$ si et seulement si $3{u_n}^2 - 6u_n + 3 \geq 0$
   (b) En déduire que la suite $(u_n)$ est croissante.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$
   (a) Montrer que $v_{n+1} = v_n + 3$
   (b) Donner l'expression de $v_n$ en fonction de $n$.
4. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
5. Démontrer que $u_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$


© Tous droits réservés ©

# 3 - Suites géométriques

## Exercice 3.1 - Caractérisation des suites géométriques

Déterminer si les suites ci-dessous sont géométriques. Si oui, donner leur raison et leur premier terme.

a) $u_n = \frac{2}{3^n}$

b) $u_n = 1 + 2^n$

c) $u_n = 6 \times \frac{3^{n+1}}{2^{n+2}}$

d) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = n \times u_n \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{5} \end{cases}$

f) $u_n = 3n^2$

## Exercice 3.2 - À partir de termes

1. Déterminer la valeur de $a \in \mathbb{R}_+$ telle que $4$ ; $a$ ; $9$ soient les termes consécutifs d'une suite géométrique
2. $(u_n)$ est une suite géométrique de raison positive telle que $u_3 = 4$ et $u_5 = 12$. Donner la raison et le premier terme de $(u_n)$

## Exercice 3.3 - Léger décalage

On considère une suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ pour laquelle l'égalité $u_{n+2} = \frac{5u_{n+1}+3u_n}{2}$ est toujours vérifiée.

Que peut-on conclure quant à la raison de la suite $(u_n)$ ?

## Exercice 3.4 - Boing boing

On lâche une balle rebondissante à 150cm de hauteur. On suppose que la balle rebondit toujours à 80% de la hauteur du rebond précédent.
On note $h_n$ la hauteur atteinte par la balle lors du n-ième rebond.

1. Quelle est la hauteur atteinte par la balle lors du 3e rebond ?
2. Exprimer $h_{n+1}$ en fonction de $h_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. Donner l'expression de $h_n$ en fonction de $n$.

🖩 Au bout de combien de rebonds la balle ne dépassera pas 1cm de hauteur ?

## Exercice 3.5 - Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

On entraîne un modèle d'intelligence artificielle (I.A.) sur un simulateur de vol.

Lors de sa première tentative, l'expérience n'est pas concluante et l'I.A. fait exploser le moteur 0.5s après le démarrage.

Cependant l'I.A. apprend de ses erreurs et parvient, après chaque simulation, à augmenter son temps de vol sans accident de 2%

On note $t_n$ le temps de vol sans accident de l'I.A. lors de sa $n$-ième tentative.

1. Justifier que $(t_n)$ est une suite géométrique.
2. Exprimer $t_n$ en fonction de $n$
3. Après 500 tentatives, l'I.A. sera-t-elle suffisamment entraînée pour relier Montpellier à Marrakech (2h55min de vol) sans risques d'accident ?

🖩 Combien de simulations faudra-t-il à l'I.A. afin d'effectuer sans encombre un vol de 10h ?


© Tous droits réservés ©

## Exercice 3.6 - Une suite arithmético-géométrique

On définit la suite $(u_n)$ par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n + 4 \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de $(u_n)$
2. Montrer que $(u_n)$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. On pose $v_n = u_n + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
   Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
4. Donner l'expression de $v_n$ en fonction de $n$ puis en déduire l'expression de $u_n$ en fonction de $n$.

## Exercice 3.7 - Ça devient compliqué

On définit la suite $(u_n)$ par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ 2u_n + n \end{cases}$

1. Montrer que la suite $(u_n)$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = u_n + n + 1$
   (a) Exprimer $v_{n+1}$ en fonction de $n$ et de $u_n$
   (b) Montrer que la suite $(v_n)$ est géométrique.
   (c) Donner l'expression de $v_n$ en fonction de $n$, puis en déduire l'expression de $u_n$ en fonction de $n$
3. Montrer que la suite $(u_n)$ est croissante.

## Exercice 3.8 - Raisonnement à l'envers

On considère une suite $(u_n)$ vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = 4 + \frac{u_n}{2}$

1. Quelle valeur de $u_0$ choisir afin d'avoir $u_3 = 1$ ?
2. On pose $v_n = u_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
   Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique, puis donner l'expression de $v_n$ en fonction de $n$ et de son premier terme $v_0$
3. En déduire l'expression de $u_n$ en fonction de $n$ et de son premier terme $u_0$
4. Vérifier alors la réponse donnée à la question 1.

## Exercice 3.9 - Annexion géométrique

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4 - \frac{3}{u_n} \end{cases}$

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite $(u_n)$
2. On admet que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
   (a) Montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4u_n - 3}{{u_n}^2}$
   (b) En déduire que la suite $(u_n)$ est croissante.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n}$
   (a) Démontrer que $v_{n+1} = 3v_n$
   (b) En déduire l'expression de $v_n$ en fonction de $n$
   (c) Montrer que $u_n = \frac{3v_n - 1}{v_n + 1}$
4. Démontrer que $u_n = 3 - \frac{2}{3^n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$


© Tous droits réservés ©

# 4 - Sommes numériques

## Exercice 4.1 - Manipulation du symbole

Écrire les sommes suivantes à l'aide du symbole $\Sigma$ :

$A = 2+4+6+\ldots+1464$ $B = 3^5+3^6+\ldots+3^{21}$ $C = \frac{11}{16}+\frac{12}{17}+\ldots+\frac{35}{37}$

$D = \frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\ldots+\frac{9}{512}$ $E = 9+16+25+\ldots+289$ $F = 3-6+9-12+\ldots+123$

## Exercice 4.2 - Premiers calculs

Calculer sans utiliser de formules du cours les sommes suivantes :

$A = \sum_{k=0}^{20}(-1)^k$ $B = \sum_{k=0}^{20}\left(3+(-1)^k\right)$ $C = \sum_{k=0}^{20}\left(3+2\times(-1)^k\right)$

## Exercice 4.3 - Sommes arithmétiques

Calculer chacune des sommes suivantes :

$A = \sum_{k=0}^{17}(\frac{k}{2}-1)$ $B = \sum_{k=0}^{22}(3+2k)$ $C = \sum_{k=0}^{31}(8-k)$

$D = \sum_{k=3}^{20}k$ $E = \sum_{k=5}^{15}(1+3k)$ $F = \sum_{k=10}^{20}(\frac{2k+3}{5})$

$G = 2+4+6+8+\ldots+32$ $H = 1+3+5+7+\ldots+29$ $I = 143+137+131+\ldots+47$

## Exercice 4.4 - Sommes géométriques

Calculer chacune des sommes suivantes :

$A = \sum_{k=0}^{11}\frac{3}{2^k}$ $B = \sum_{k=0}^{9}(1-(\frac{7}{10})^k)$ $C = \sum_{k=0}^{15}(-\frac{3}{2})^k$

$D = \sum_{k=3}^{17}\frac{1}{2^k}$ $E = \sum_{k=4}^{15}(\sqrt{3^k}-2)$ $F = \sum_{k=7}^{16}\frac{3^{k-1}}{2^{k+2}}$

$G = 1+3+9+27+\ldots+6561$ $H = 1-2+4-8+\ldots-4096$ $I = \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\ldots+\frac{1}{65536}$

## Exercice 4.5 - Une somme découpée

Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de premmier terme $u_0 = -7$ et de raison $r = 2$

1. Calculer $S_1 = \sum_{k=0}^{20}u_k$
2. Calculer $S_2 = \sum_{k=11}^{42}u_k$
3. Déterminer un entier naturel $n \geq 7$ tel que $\sum_{k=7}^{n}u_k = 55$


© Tous droits réservés ©

4. Combien existe-t-ill d'entiers naturels $p \leq 23$ tels que $\sum_{k=p}^{23} u_k = 402$

## Exercice 4.6 - Somme d'après termes

1. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique telle que $u_6 = 17$ et $u_{11} = 32$
   Calculer $\sum_{k=3}^{13} u_k$
2. Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de raison 3 telle que $u_5 = -8$ et $u_p = 121$
   Calculer $\sum_{k=5}^{p} u_k$
3. Soit $(u_n)$ une suite géométrique telle que $u_5 = 32$ et $u_9 = 8$
   Calculer $\sum_{k=0}^{11} u_k$
4. Soit $(u_n)$ une suite géométrique telle que $u_3 = 18$ et $u_6 = -\frac{2}{3}$
   Calculer $\sum_{k=3}^{10} u_k$

## Exercice 4.7 - Avant la retraite

Bernard postule à un nouveau travail et prétend à un salaire annuel de 24000 euros. Après l'avoir embauché, son employeur lui donne le choix entre deux évolutions de salaire : Soit une augmentation de 1000 euros annuels tous les ans, soit une augmentation de 4% de son salaire annuel chaque année.
Sachant que Bernard partira à la retraite dans 10 ans et qu'il ne souhaite pas changer d'emploi d'ici là, quelle-est l'offre qu'il devrait choisir ?

## Exercice 4.8 - Château de cartes

Combien faut-il de paquets de cartes classiques afin de construire un château de cartes comportant 100 étages ?

## Exercice 4.9 - Poste de frontière

Au poste de frontière, les douaniers comptent le nombre de voitures passant de la France à l'Espagne chaque jour.

1. La première voiture de la journée passe à 5h00 et les douaniers affirment qu'à chaque heure ils ont compté 150 voitures de plus que lors de l'heure précédente, et ce jusqu'à minuit.
   Combien de voitures sont passées dans la journée ?
2. Le lendemain les douaniers comptent 200 voitures entre 5h00 et 6h00, et ils affirment cette fois que le nombre de voiture était à chaque heure de la journée supérieur de 10% au nombre de voiture de l'heure précédente.
   Combien de voitures ont-il compté ?
3. Le surlendemain les douaniers ont compté 300 voitures entre 5h00 et 6h00, et ils affirment en avoir compté 100 supplémentaires à chaque heure jusqu'à 18h, après quoi le nombre de voitures comptées a commencé à diminuer de 15% à chaque heure jusqu'à minuit.
   Combien de voitures ont passé la frontière dans la journée ?


© Tous droits réservés ©

## Exercice 4.10 - Un beau mélange

On considère la suite $(u_n)$ définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + n \end{cases}$

1. Montrer que $(u_n)$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. On pose $v_n = 4u_n + 2n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
   (a) Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique.
   (b) Exprimer $v_n$ en fonction de $n$ puis en déduire l'expression de $u_n$ en fonction de $n$
3. Calculer $\sum_{k=5}^{11} u_k$


© Tous droits réservés ©